



Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Ders:

BMB611 || Sistem Programlama

Ödev 2:

Basit Yedekleme Shell Scripti

Tarih:

[28.03.2026]

Hazırlayan:

Mehmet ÇELİK

230007028

Dersi Veren Hoca:

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Yasin PAK

Mart - 2026

Ödevin Amacı ve Ne Yapmaya Çalıştığımız

Bu Ödevde Ne Yaptık?

Bu ödevde aslında olayımız Linux sistemlerde işleri nasıl otomatığe bağlarız onu görmek. Yani her seferinde tek tek dosyaları kopyalamakla uğraşmayalım diye bir kod yazdık. Bu yazdığımız Bash scripti sayesinde klasörün içine bakıyoruz, işimize yarayanları seçip güvenli bir yere atıyoruz.

Manuel yapınca insan yoruluyor ya da hata yapıyor, bu script sayesinde işi bilgisayara yıkmış olduk.

Asıl Problemimiz Neydi?

Bilgisayarda çalışırken bazen elimiz çarpıyor dosya siliniyor ya da aradığımızı bulamıyoruz bu büyük bir sıkıntı. Bizim buradaki esas derdimiz şu klasörün içinde bir sürü .txt dosyası var ve bunları kaybolmasın diye "yedekler" diye bir yere toplamamız lazım.

Ama bunu biz yapmayalım, script kendi kendine halletsin sonunda da bize abi şu kadar dosyayı hallettim diye haber versin istiyoruz.

Script Nasıl Çalışıyor ve Neler Yapıyor?

Yazdığım bu ufak programın adım adım yaptığı işler şunlar:

Klasör Var mı Yok mu Bakıyor. Scripti çalıştırdığın an ilk iş gidip bakıyor yedekler diye bir yer var mı? Eğer yoksa tamam o zaman ben hemen açayım deyip mkdir komutuyla klasörü pat diye oluşturuyor. Böylece hata falan vermeden yoluna devam ediyor.

Sadece Lazım Olanları Seçiyor. Her şeyi kopyalamıyor tabii, gidip sadece sonu .txt ile bitenlere bakıyor. Öbür türlü her şey birbirine girerdi, biz sadece metin dosyalarımızı temiz bir şekilde yedeklemek istiyoruz.

Sonunda Bize Rapor Veriyor. İş bittiğinde öylece kapanıp gitmiyor. Ekrana bak şu kadar dosya kopyladım diye sayı veriyor. Kaç tane dosya gittiğini bilince insanın içi rahat ediyor.

Dosya Bulamazsa Haber Veriyor. Diyelim ki klasörde hiç .txt dosyası yok. O zaman Yedeklenecek .txt dosyası bulunamadı diye bizi uyarıyor. Yani bir şey yapmadıysa neden yapmadığını da söylemiş oluyor.

Zorunlu Komutları Kullandım. Ödevde özellikle istenen mkdir, cp, if ve echo gibi komutları kullandım.

ÖDEV 2: BASİT YEDEKLEME SCRIPTİ

```
#!/bin/bash
```

```
# 1. Yedekler klasörü var mı kontrol et, yoksa oluştur.
```

```
if [ ! -d "yedekler" ]; then
```

```
    mkdir yedekler
```

```
    echo "Bilgi: 'yedekler' klasörü oluşturuldu."
```

```
fi
```

```
# 2. .txt uzantılı dosyaları bir listeye al ve sayısını bul.
```

```
# ls komutu ile dosyaları sayıyoruz.
```

```
dosya_sayisi=$(ls *.txt 2>/dev/null | wc -l)
```

```
# 3. Dosya varlık kontrolü ve kopyalama işlemi.
```

```
if [ "$dosya_sayisi" -gt 0 ]; then
```

```
    # Dosyaları yedekler klasörüne kopyala.
```

```
    cp *.txt yedekler/
```

```
    echo "$dosya_sayisi adet .txt dosyası yedekler klasörüne kopyalandı."
```

```
else
```

```
    # Eğer hiç .txt dosyası yoksa uyarı mesajı ver.
```

```
    echo "Yedeklenecek .txt dosyası bulunamadı."
```

```
fi
```

Scripti Nasıl Test Ettim ve Neler Oldu?

Bu kısımda yazdığım kodun gerçekten çalışıp çalışmadığını görmek için terminalde birkaç farklı deneme yaptım. Hem her şey yolundayken ne yapıyor hem de ortada dosya yokken nasıl tepki veriyor diye tek tek baktım.

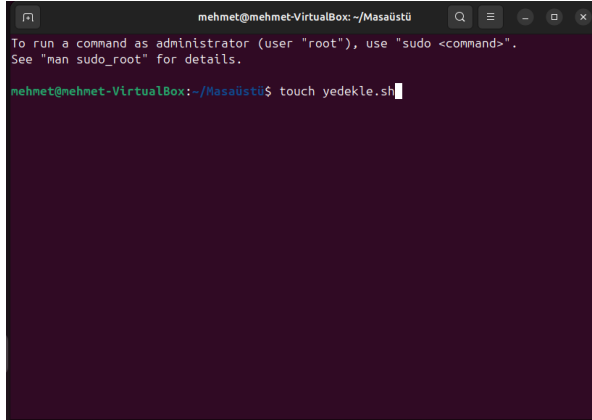
Durum 1: Ortada Dosya Yokken Scripti Çalıştırma

Kodun hata verip vermediğini anlamak için klasöre .txt eklemeyen yapacağım. Yani scripti çalıştırınca kopyalayacak bir şey bulamaması gerekiyordu.

Neler Yaşandı: Scripti tekrar başlattığımda bu sefer kopyalama kısmına hiç girmedim. Çünkü yazdığım if şartı sayesinde içeride dosya olup olmadığını kontrol etti.

Sonuç Mesajı: Sistem bana direkt "**Yedeklenecek .txt dosyası bulunamadı.**" uyarısını verdi. Yani kod patlamadı, tam tersine durumu anlayıp beni bilgilendirdi.

Dosyayı Oluşturma ve Güvenlik İçin İzin Verme İşlemi:



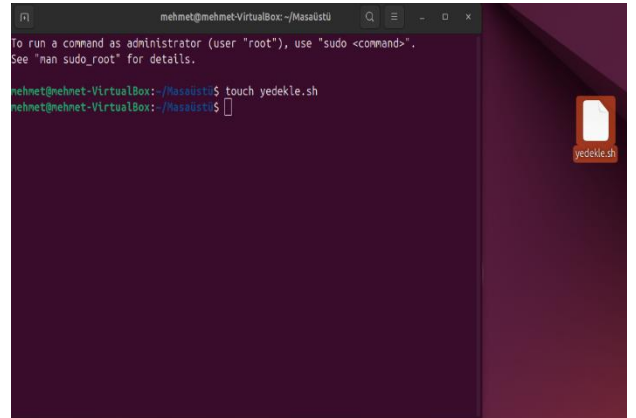
```
mehmet@mehmet-VirtualBox: ~/Masaüstü
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

mehmet@mehmet-VirtualBox:~/Masaüstü$ touch yedekle.sh
```

(Şekil 1)

Şekil 1’de gördüğümüz gibi yedekle.sh dosyasını oluşturdum

Şekil 2’de gördüğümüz gibi yedekle.sh dosyası oluştu



(Şekil 2)



```
#!/bin/bash

if [ ! -d "yedekler" ]; then
    mkdir yedekler
fi

txt_dosyaları=$(ls *.txt 2>/dev/null)

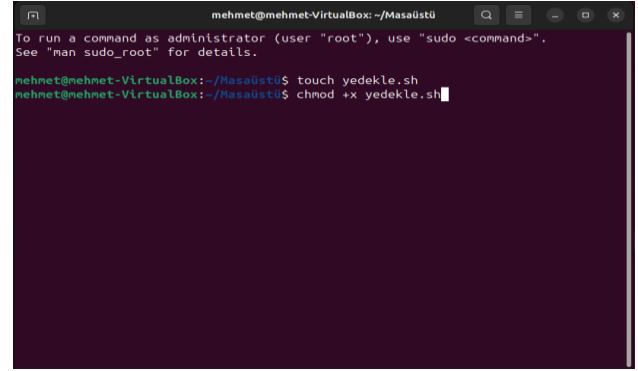
if [ -z "$txt_dosyaları" ]; then
    echo "Yedeklenecek .txt dosyası bulunamadı."
else
    cp *.txt yedekler/

    dosya_sayisi=$(echo "$txt_dosyaları" | wc -l)
    echo "$dosya_sayisi adet .txt dosyası yedekler klasörüne kopyalandı."
fi
```

(Şekil 3)

Şekil 3’de gördüğümüz gibi dosyayı açtım ve yukarıda ne işe yaradığını yazdığım kodları dosyanın içerisine yapıştırdım

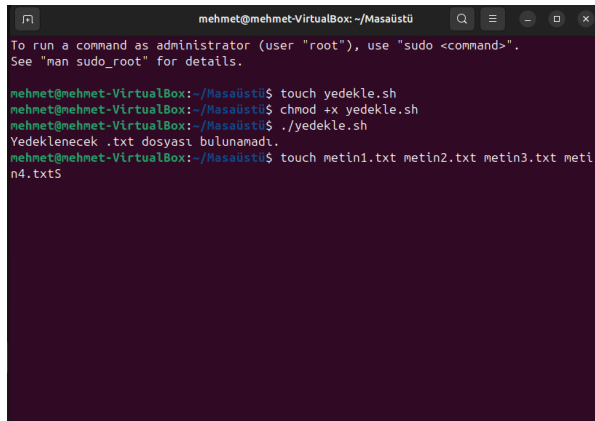
Şekil 4’te gördüğümüz gibi dosyayı çalıştırmak için güvenlik iznini açmamız gerekiyor. Bunu açmak için chmod +x yedekle.sh kodumuzu yazıyoruz.



```
mehmet@mehmet-VirtualBox: ~/Masaüstü
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

mehmet@mehmet-VirtualBox:~/Masaüstü$ touch yedekle.sh
mehmet@mehmet-VirtualBox:~/Masaüstü$ chmod +x yedekle.sh
```

(Şekil 4)



```
mehmet@mehmet-VirtualBox: ~/Masaüstü
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

mehmet@mehmet-VirtualBox:~/Masaüstü$ touch yedekle.sh
mehmet@mehmet-VirtualBox:~/Masaüstü$ chmod +x yedekle.sh
mehmet@mehmet-VirtualBox:~/Masaüstü$ ./yedekle.sh
Yedeklenecek .txt dosyası bulunamadı.
mehmet@mehmet-VirtualBox:~/Masaüstü$ touch metin1.txt metin2.txt metin3.txt metin4.txt
```

(Şekil 5)

Şekil 5’te gördüğümüz gibi dosyayı çalıştırdık ve yedekle.sh dosyasının olduğu klasörde .txt uzantılı dosya olmadığı için bulunamadı mesajı verildi.

Durum 1 gördüğümüz gibi kodda doğru bir şekilde çalıştı.

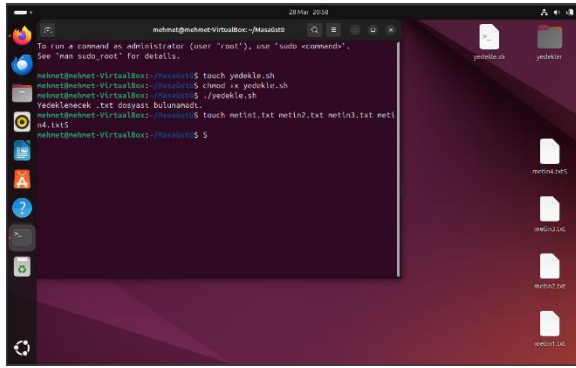
Durum 2: Her Şey Hazırken Yedekleme Yapma

İlk başta ortalıkta hiç dosya yoktu, ben de test etmek için touch dosya1.txt dosya2.txt dosya3.txt dosya4.txt komutuyla dört tane boş metin dosyası oluşturdum. Sonra hazırladığım scripti çalıştırdım.

Neler Yaşandı: Scripti çalıştırdığım an "yedekler" klasörü durum 1' de oluşmuştu o yüzden yeniden oluşmadı. Devamdaki kod çalıştığında yedekle.sh'ın bulunduğu yere baktı ve içerideki 4 tane .txt dosyasını bulup bu klasöre kopyaladı.

Sonuç Mesajı: Ekranda tam da hocanın istediği gibi **"4 adet .txt dosyası yedekler klasörüne kopyalandı."** yazısını gördüm. İş yedekler yazıp kontrol ettiğimde ise dosyaların oraya geçtiğini teyit ettim.

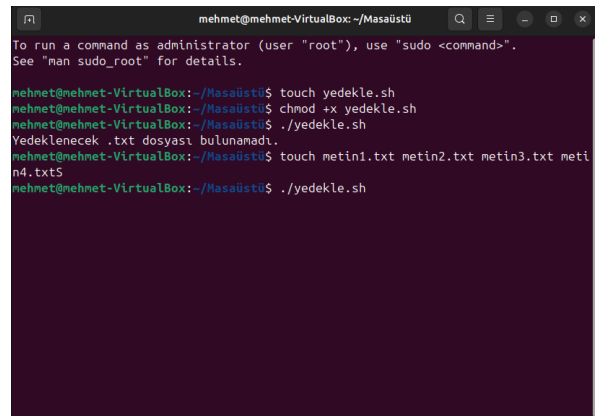
.txt Uzantılı Dosyaları Oluşturma ve Durum 2 Uygulaması



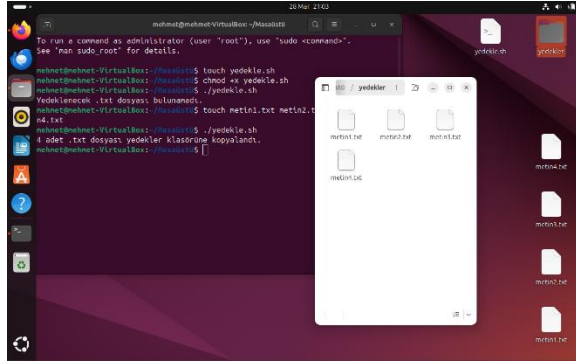
(Şekil 6)

Şekil 6'da gördüğümüz gibi .txt uzantılı 4 dosya oluşturuldu.

Şekil 7'de gördüğümüz gibi dosyamızı çalıştırıyoruz.



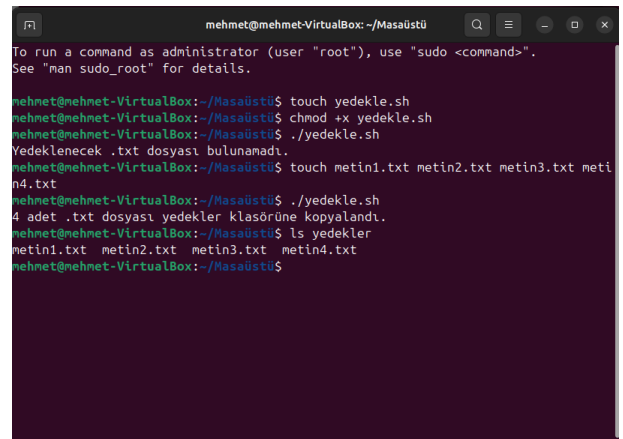
(Şekil 7)



(Şekil 8)

Şekil 8’de gördüğümüz gibi .txt uzantılı dosyaları kopyalayıp yedekler klasörüne koyuladı.

Şekil 9’da gördüğümüz gibi ls bash koduyla klasörümüze kopyalandığını da teyit etmiş olduk.



(Şekil 9)

Durum 2 gördüğümüz gibi kodda doğru bir şekilde çalıştı.

Kullanılan Komutların Açıklaması

Script içerisinde kullanılan temel Linux komutları ve işlevleri aşağıda tablolştırılmıştır:

Komut	Açıklama
mkdir	"yedekler" klasörünü oluşturmak için kullanılmıştır.
cp	Kaynak dizindeki .txt dosyalarını hedef klasöre kopyalamıştır.
if	Klasör varlığı ve dosya sayısı kontrolü gibi mantıksal sınamalarda kullanılmıştır.
echo	Terminal ekranına sonuç ve hata mesajlarını yazdırmak için kullanılmıştır.
wc -l	Satır sayma özelliği ile kaç adet dosya olduğunu hesaplamak için kullanılmıştır.